

# AestimAi — Ombyggnadsspecifikation

Desktop-webbapp + Smartphone-app

Instruktion till Claude Code — Sunthetics AB — Juni 2026

## 1. Syfte och bakgrund

AestimAi-prototypen ska byggas om till en fullständig plattform som integrerar UCI-värderingsindex, IDCoop-autentisering, bytesmarknad och EaaS-koppling. Ombyggnaden sker i två parallella spår: en desktop-webbapp (primär) och en smartphone-app (separat kodbasen).

Principen för hela plattformen är Do ut des — jag ger så att du kan ge — vilket innebär att systemet ska vara så lågtriksamt och öppet som möjligt för alla användarnivåer.

## 2. Spår 1 — Desktop-webbapp

Nuvarande AestimAi-app i /Users/stefanlarsson-mastonstrale/Documents/Sunthetics/Websida/AestimAi ska omstruktureras för full PC-skärm (minst 1280px bredd) med sidebar-navigation och tydlig modulindelning.

### 2.1 Layoutstruktur

Ersätt nuvarande layout med ett tre-kolumns grundraster:

- Vänster sidebar (240px fast): primärnavigering mellan moduler, användarstatus, IDCoop-kortindikator
- Huvudyta (flex, min 800px): aktivt modulinnehåll
- Höger panel (320px, collapsible): kontextuell hjälp, UCI-prisindikator, relaterade åtgärder

Sidebar ska alltid vara synlig på desktop. Höger panel döljs som standard och öppnas vid behov.

### 2.2 Navigeringsstruktur — fem primära moduler

| Modul         | Ikon | Användarnivå  | Beskrivning                                          |
|---------------|------|---------------|------------------------------------------------------|
| UCI Värdering | ○    | Alla (gratis) | Värdera vad som helst i UCI — ingen inloggning krävs |

|                 |   |                    |                                                    |
|-----------------|---|--------------------|----------------------------------------------------|
| Bytesmarknad    | ⇄ | Kortinnehavare     | Registrera och byt varor/tjänster/tillgångar       |
| AestimAi Pro    | ▣ | Proffs/prenumerant | Fastighets- och energivärdering, investerarrapport |
| EaaS-kalkylator | ⚡ | Alla               | Energisimulering, CHP2X-dimensionering             |
| IDCoop          | ⊙ | Kortinnehavare     | Korthantering, koopandel, introduktion av nya      |

## 2.3 Modul 1 — UCI Värdering (gratis för alla)

Detta är plattformens främsta distributionsverktyg. Ingen inloggning, ingen registrering.

- Sökfält: fritext eller kategorivalsäljare (fastighet, fordon, verktyg, jämställda, tjänster, metaller, tokeniserade tillgångar, övrigt)
- AestimAi-motor räknar ut UCI-värde baserat på kategori, skick, marknadsdata
- Resultat visar: UCI-värde, valutaekvivalent (SEK/EUR/USD), konfidensintervall, jämförelseobjekt
- CTA: 'Vill du byta detta? Registrera med IDCoop-kort' — konverteringsväg till Nivå 1
- Annonssyta höger panel (gratisanvändare): relevanta annonser baserade på värderad kategori

## 2.4 Modul 2 — Bytesmarknad

Kärnfunktionen i den nya plattformen. Kräver IDCoop-kort (engångskostnad).

### Registrering av föremål

- Titel, beskrivning, kategori, skick (1–5), foton (upp till 8)
- AestimAi värderar automatiskt och föreslår UCI-pris
- Användaren justerar eller accepterar UCI-pris
- IDCoop-signering: användaren bekräftar att föremålet är lagligt och korrekt beskrivet — kryptografiskt signerat med IDCoop-kort
- Kategorier som stöds från start: vardagssaker, verktyg, elektronik, kläder, möbler, fordon, småfastigheter/nyttjanderätter, värdemetaller, juveler, energiutrustning, immateriella rättigheter, tjänster/tid, tokeniserade tillgångar

### Sök och matchning

- Sök på kategori, UCI-värdesintervall, geografisk närhet, nyckelord
- SEAS AI-matchning: föreslår byten där UCI-värdena är ekvivalenta
- Filtrera: visa bara objekt vars ägare är IDCoop-verifierade (standard på)

### Bytesflödet

- Part A föreslår byte: väljer sitt objekt och motpartens objekt
- Part B accepterar eller föreslår justering
- Båda parter signerar med IDCoop-kort — WebAuthn challenge-response

- UCI clearing-notering skapas: kryptografiskt bevis på att bytet genomfördes och att båda parter godkände ekvivalensen
- Ingen valuta överförs — UCI-noteringen är vittnet, inte betalningsmedlet

### Ansvar och moderering

- Rapporteringsknapp på varje objekt — tre oberoende rapporter trigger granskning
- Notice-and-action: rapporterat objekt döljs inom 24h för granskning
- Förbjudna kategorier (inbyggd lista): vapen, narkotika, stulna varor, CITES-skyddade arter, barnpornografi — AI-screening på registreringsbeskrivning
- Ansvarsgarantin är IDCoop-signerad — ansvaret är unikt och spårbart till den enskilde användaren

## 2.5 Modul 3 — AestimAi Pro

Befintlig AestimAi-funktionalitet behålls och förstärks. Kräver prenumeration (Nivå 2).

- Fastighetsvärdering med AestimAi-motor: adress, typ, skick, energiprestanda
- Energitillgångsvärdering: solcellsanläggning, CHP2X-elverk, batterilager
- UCI-värdering inbyggd i alla rapporter
- Investerarrapport: PDF-export, signerad med IDCoop DS-certifikat (kryptografiskt oföränderlig)
- Portföljvy: översikt över alla värderade tillgångar med UCI-totalvärde
- API-nöcklar: proffs kan integrera AestimAi i egna system

## 2.6 Modul 4 — EaaS-kalkylator

Befintlig EaaS Strategic Planner (v1–v5) integreras som modul. Gratis för alla.

- Energisimulering: solcellstak + CHP2X-gap-fyllning, 1000–1500h/år
- CHP2X-dimensionering: S-5 till S-1000 genset-storlekar
- UCI-värdering av energiproduktionen: vad är årlig produktion värd i UCI?
- EaaS-avtalskalkyl: €0.70/L bränsle, 400 L/kWe/år, 7-årskontrakt
- CTA till Sunthetics EaaS-avdelning för partners som vill gå vidare

## 2.7 Modul 5 — IDCoop

Korthantering och kooperativfunktioner. Kräver IDCoop-kort.

- Kortbeställning: enrolment-flöde, leveransadress, engångsbetalning
- Kortaktivering: NFC-läsning eller USB, WebAuthn-registrering
- Koopandel: visa andel, rösträtt, överskottsdistribution
- Web-of-trust: introducera ny medlem — generera signeringslänk
- OTP-matris: hantera scratch-off-koder för offline-fallback
- Kontohistorik: alla clearing-noteringar, byten, värderingar

## 2.8 Autentiseringsflödet

IDCoop-kortet är primär autentiseringsmetod. BankID accepteras som bootstrap vid första enrolment.

Situation

Åtgärd

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Första besök (ej kortinnehavare) | UCI-värdering tillgänglig utan inloggning                   |
| Vill registrera objekt för byte  | Uppmanas köpa IDCoop-kort (engång €15–25)                   |
| Har kort, loggar in              | WebAuthn: håll kort mot NFC eller koppla USB-läsare         |
| Inget internet (offline)         | OTP-matris på kortbaksidan + lokal verifiering              |
| Bortappad/trasig telefon         | Kortet fungerar oberoende av telefon — systemets grundlöfte |

## 2.9 Teknisk stack — desktop

- Ramverk: behåll befintligt ramverk i prototypen (React eller vanilla) — utgå från vad som redan finns
- Autentisering: @simplewebauthn/browser + @simplewebauthn/server
- Styling: CSS custom properties, sidebar-layout med CSS Grid
- Målskärm: 1280px–2560px, fluid mellan
- Breakpoints: desktop (>1280px) = full tre-kolumn, tablet (768–1280px) = sidebar + huvud, mobil (<768px) = hänvisning till smartphone-appen

## 3. Spår 2 — Smartphone-app (separat)

Smartphone-appen är en separat kodbas optimerad för NFC-kortläsning, kamera och offline-kapacitet. Den delar backend-API med desktop-appen men har ett eget UI anpassat för tummen.

### 3.1 Teknisk rekommendation

| Alternativ                | Fördelar                                            | Nackdelar                 | Rekommendation                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| React Native (Expo)       | En kodbas iOS+Android, NFC-stöd, kamera, offline    | Mer komplex byggtjänst    | Rekommenderas om budget finns          |
| PWA (Progressive Web App) | Samma kodbas som web, enkel deploy, ingen app store | Begränsat NFC-stöd på iOS | Snabbast att starta med                |
| Flutter                   | Hög prestanda, bra NFC                              | Ny kodbas (Dart)          | Alternativ om React Native känns tungt |

*Rekommendation för prototypfas: PWA först (delar kodbas med desktop), sedan React Native när NFC-läsning krävs på iOS.*

### 3.2 Småskärmsanpassad navigering

Botten-navigering med fem ikoner (samma moduler som desktop). Ingen sidebar.

- Tab 1: UCI — stor sökruta, omedelbar värdering
- Tab 2: Byt — kamera-CTA för att fotografera objekt direkt
- Tab 3: Pro — AestimAi-värdering (låst för gratisanvändare)
- Tab 4: EaaS — energikalkylator

- Tab 5: Konto — IDCoop-kort, koopandel, historik

### 3.3 NFC-flödet på smartphone

- Android: native NFC-läsning via react-native-nfc-manager
- iOS: CoreNFC via samma bibliotek — kräver fysisk enhet (ej simulator)
- Flöde: användaren trycker 'Logga in med IDCoop-kort' → telefonen aktiverar NFC → kort hålls mot telefonen → WebAuthn challenge-response → inloggad
- Offline-fallback: om ingen uppkoppling — OTP-kod från kortbaksidan, verifieras lokalt mot cachad publik nyckel

### 3.4 Kameraförmåga för objektregistrering

- Ta upp till 8 foton direkt i appen
- AI-bildanalys (valfri): föreslår kategori och skick baserat på foto
- UCI-värdering körs automatiskt efter kategorival
- IDCoop-signering: Face ID / fingeravtryck triggar WebAuthn-signering

### 3.5 Offline-kapacitet

- Cachade UCI-indexvärden (uppdateras när online): ger värdering utan nät
- Lokalt lagrade clearing-noteringar: synkroniseras när uppkoppling återställs
- IDCoop-verifiering: publik nyckel cachad lokalt — offline-autentisering möjlig
- Särskilt viktigt i glesbygd och vid systemstörningar — plattformens grundlöfte

## 4. Gemensam backend-arkitektur

Desktop och smartphone delar samma backend-API. Ingen logik dupliceras.

| Endpoint                   | Funktion                          | Autentisering             |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| POST /api/uci/value        | UCI-värdering av objekt           | Ingen (gratis)            |
| POST /api/auth/register    | IDCoop WebAuthn-registrering      | Engångskostnad betald     |
| POST /api/auth/login       | WebAuthn challenge-response       | IDCoop-kort               |
| POST /api/items/register   | Registrera objekt för byte        | IDCoop-kort + signering   |
| GET /api/items/search      | Sök och matchning                 | Valfri                    |
| POST /api/exchange/propose | Föreslå byte                      | IDCoop-kort               |
| POST /api/exchange/confirm | Bekräfta byte + clearing-notering | IDCoop-kort (båda parter) |
| POST /api/items/report     | Rapportera misstänkt objekt       | IDCoop-kort               |
| GET /api/coop/status       | Koopandel, rösträtt, historik     | IDCoop-kort               |

---

## 5. Freemium-modell och användarnivåer

| Nivå                    | Kostnad       | Vad som ingår                                             | IDCoop-kort         |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Nivå 0 — Gratis         | Kostnadsfritt | UCI-värdering, EaaS-kalkylator, annonsfinansierat         | Nej                 |
| Nivå 1 — Kortinnehavare | €15–25 engång | Bytesmarknad, clearing-noteringar, koopandel              | Ja — ingår i priset |
| Nivå 2 — Proffs         | €75/mån       | AestimAi Pro, portföljvy, API-access, signerade rapporter | Ja                  |
| Nivå 3 — Enterprise     | €200/mån      | Allt + white-label, bulk-API, dedikerad support           | Ja (flera kort)     |

---

## 6. Genomförandeordning för Code

### Fas 1 — Desktop-omstrukturering (prioritet 1)

Arbeta i /Users/stefanlarsson-mastonstrale/Documents/Sunthetics/Websida/AestimAi

1. Läs befintlig kodstruktur — identifiera ramverk och befintliga komponenter
2. Implementera tre-kolumns layout med CSS Grid, sidebar (240px) + huvud (flex) + höger panel (320px, collapsible)
3. Bygg sidebar-navigation med fem moduler, aktiv-indikator, IDCoop-kortstatusvisare
4. Flytta befintlig AestimAi-funktionalitet till Modul 3 (AestimAi Pro)
5. Bygg Modul 1 (UCI Värdering) med fritext-sök och kategorivalsäljare
6. Bygg Modul 2 (Bytesmarknad) — registrering, sök, bytesflöde, moderering
7. Integrera befintlig EaaS-kalkylator som Modul 4
8. Bygg Modul 5 (IDCoop) med WebAuthn-integration via @simplewebauthn
9. Testa på 1280px, 1440px och 1920px skärmbredd

### Fas 2 — Smartphone PWA (prioritet 2)

10. Skapa /mobile-katalog i samma projekt
  11. Botten-navigation med fem tabbar, touch-optimerad (min 44px tryckytor)
  12. Dela UCI-värderingskomponent med desktop via gemensam modul
  13. Kameraintegration för objektfotografering
  14. PWA-manifest och service worker för offline-kapacitet
  15. NFC-simulering för testning (riktig NFC kräver fysisk enhet)
-

## 7. Designriktning

Plattformens visuella identitet ska kommunicera förtroende, öppenhet och hållbarhet — inte finansiell komplexitet.

- Färgskala: primär grön #1D6B4E (Sunthetics-grön), sekundär amber #BA7517, neutral grå #888780
- Typografi: distinkt display-font för rubriker, läsbar serif eller sans-serif för brödtext — undvik Inter/Roboto/Arial
- UCI-värdet ska alltid vara det visuellt dominerande elementet på värderingssidor — stort, tydligt, förtöendegivande
- IDCoop-kortstatusindikatorn i sidebar: grön prick = aktivt kort, grå = ej inloggad, amber = offline-läge
- Animationer: minimala, ändamålsenliga. Inga distraktioner. Clearing-notering vid genomfört byte kan ha en diskret konfetti-animation